함께 만들어가는 화장실 지도

대똥여지도

202314001 김기웅
202114074 이승창

Index

작품 개요
개요와 유사작품

개발 방식
소스, 라이브러리 등

작품 구성
구성과 기능

개발 일정
개발 일정, 인력

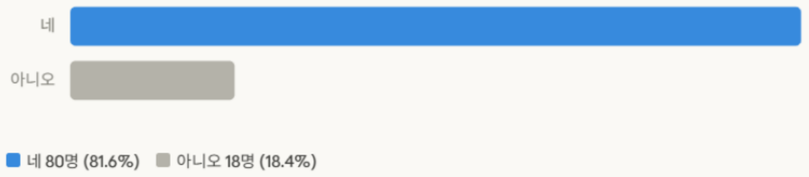
이용 기술, 특징
백앤드, DB, 프론트

작품 시연
시연 영상

작품 개요

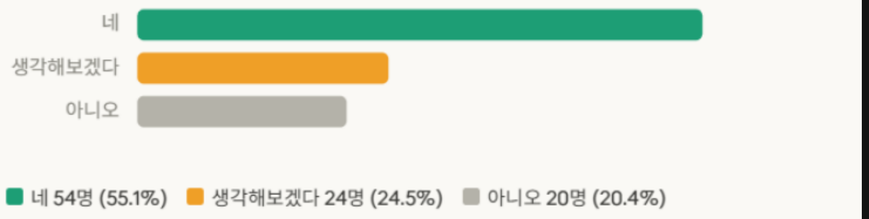
Q1 · 98명 응답

급똥이 마려웠던 경험이 있나요?



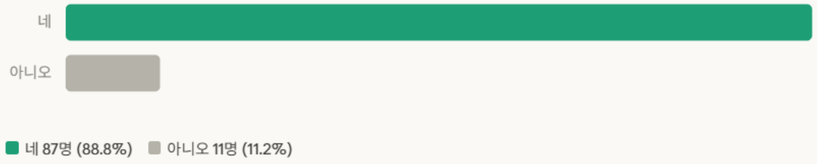
Q2 · 98명 응답

화장실 전용 지도 앱이 있다면 쓸 의향이 있나요?



Q3 · 98명 응답

화장실 전용 지도 앱에 휴지 요청 기능이 있으면 사용할 것 같나요?



Q4 · Q3에서 '아니오' 응답자 11명 대상

왜 사용하지 않을 것 같나요?

작품 개요

"급한적, 있으시죠?"

대똥여지도는 GPS 기반으로 주변 공용화장실을 즉시 탐색하고,
사용자 제보로 데이터를 함께 만들어가는 모바일 지도 서비스입니다.

유사 작품

네이버 지도

카카오 맵

화장실 전용 필터가 없고, 제보 기능은 당연히 없었습니다.
또한 휴지 요청 기능으로 차별점을 더했습니다.

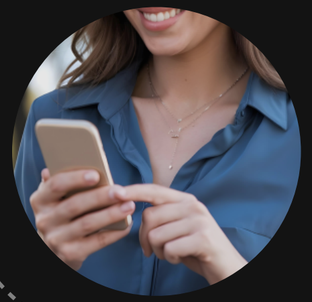
작품 구성

백엔드 API

- GPS 기반 현재 위치 표시

지도 & 위치

-공용화장실 반경 검색
-제보·혼잡도 투표



익명 제보

-로그인 없이
익명 제보
-사진 첨부, 관리
자 검토 후 반영

추가 기능

- 즐겨찾기
- 휴지 요청

이용 기술

백앤드, DB

Spring Boot 3.x, Security-JWT, JPA-MySQL 8.x

AWS S3 업로드/프리사인

GCP (Cloud Run, Cloud SQL, Cloud Storage, Cloud Armor)

공공데이터포털 화장실 API, Google Maps API, Firebase Cloud Messaging

이용 기술

프론트 (Flutter)

- Riverpod, go_router
- Dio
- Hive
- image_picker

작품의 특징

MySQL Spatial Index + ST_Distance_Sphere로
1만 건 이상에서 50ms 이하 반경 검색

로그인 없는 익명 UX — 기기 ID 기반, 진입 장벽 최소화

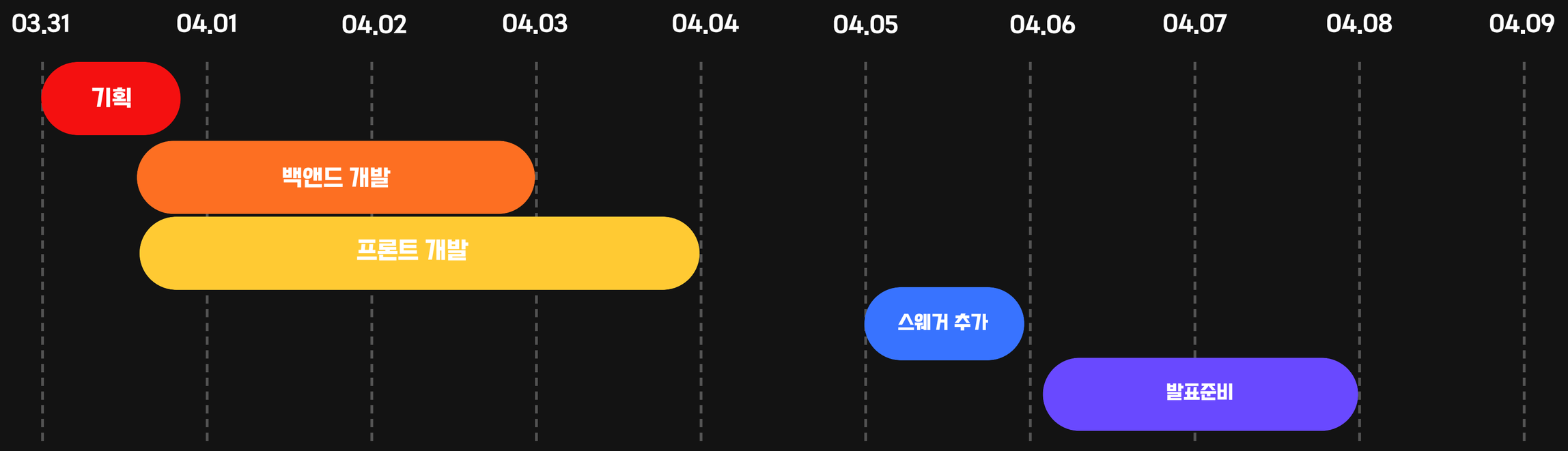
사용자 제보 + 관리자 검토로 지속 업데이트되는 하이브리드 데이터

혼잡도 실시간 투표

Hive 오프라인 캐시 - 마지막 조회 데이터 유지

개발 일정

총 소요 일 8일 (04.01 ~ 04.09)



- 기획
- 백앤드 개발
- 프론트 개발
- **설정, 다듬기**
  CORS설정이나,
  지저분한 코드 수정
- 발표 준비

참여 인력

김기웅

기획
백앤드
프론트앤드

이승창

기획
백앤드
프론트앤드

감사합니다.